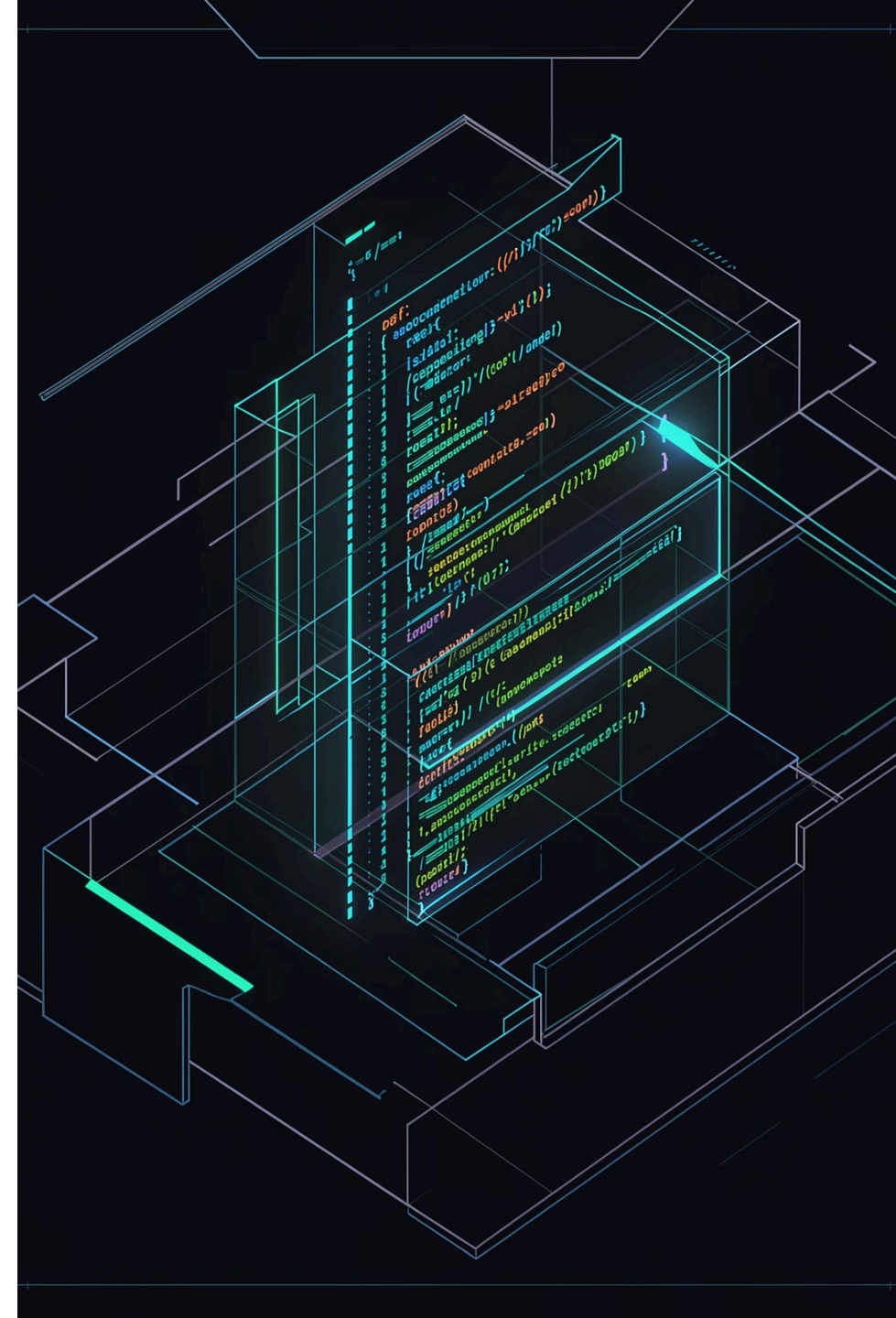


R3. Framework, arquitectura i persistència real

Del flux funcional a un producte més mantenible. El salt de PHP base a una estructura professional amb dades persistents, fluxos verificables i criteris defensables.



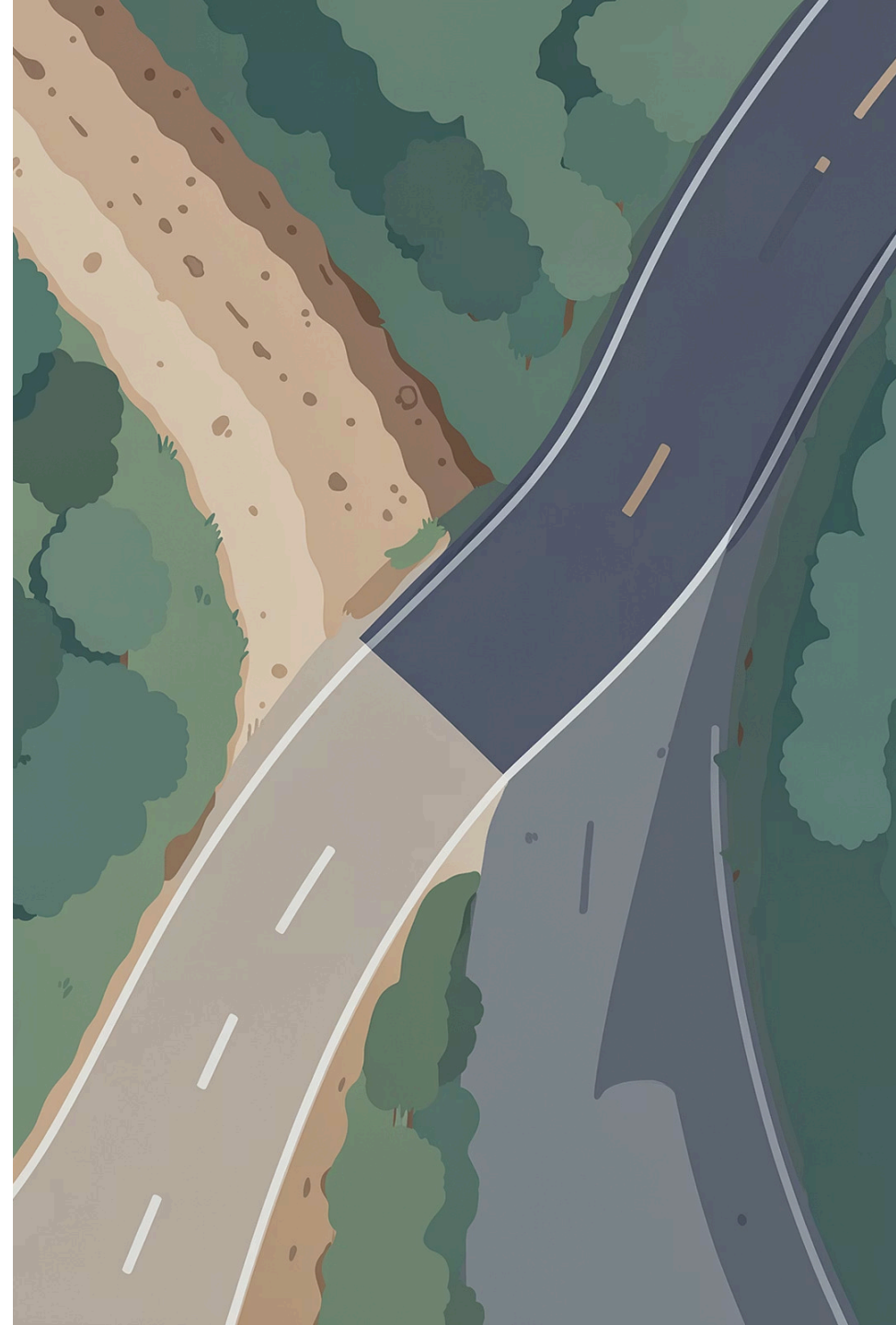
Punt de partida: vens de R2

El que tens

R2 deixa un flux backend **funcional en PHP base**: rutes manuals, lògica barrejada, sense capa de persistència formal. Funciona, però no escala.

El que cal decidir

R3 no migra tot. **Selecciona una part que valgui la pena reconstruir** amb millor arquitectura, dades persistents i evidència clara de qualitat professional.



Què canvia amb un framework

No és afegir una capa per sobre. És adoptar una estructura que fa el codi més llegible, testable i mantenible per qualsevol persona de l'equip.

Rutes

Declaratives, organitzades i amb middleware aplicable per grup.

Controladors

Separen la recepció de peticions de la lògica de negoci.

Models / Serveis

Capa d'accés a dades amb ORM o repositoris definits.

Configuració i entorn

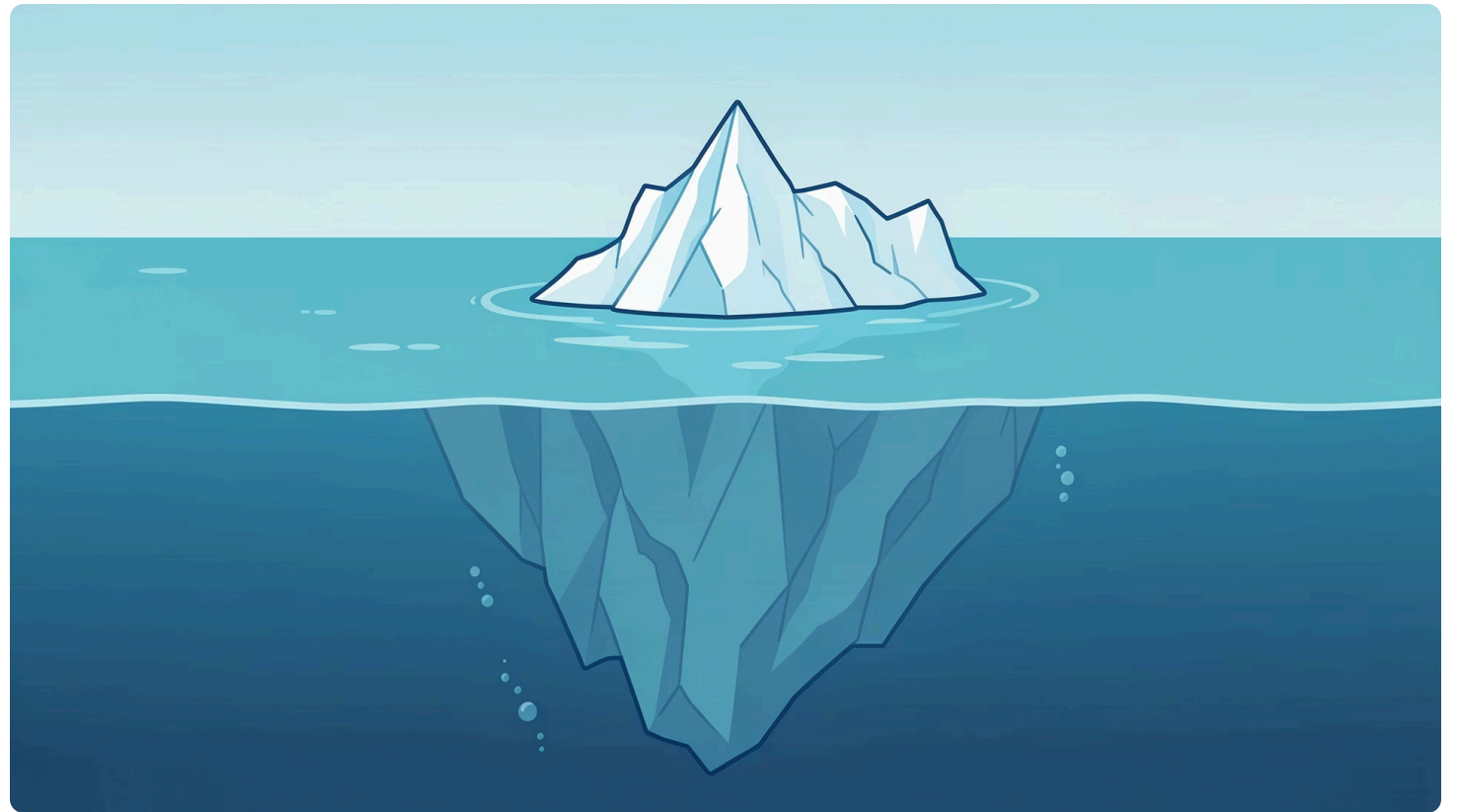
`.env` centralitzat, reproduïble i independent del host.

Límit del repte



R3 no demana migrar tota l'aplicació. Demana reconstruir una part amb sentit, amb evidència clara i amb una estructura que es pugui defensar.

La profunditat importa més que l'amplada. Un flux ben construït amb persistència real, proves i documentació val més que cinc pantalles sense substància.



Objectius del repte

01

Arrencada del projecte

Inicialitzar un projecte en un framework autoritzat amb configuració d'entorn reproducible.

02

Persistència real

Migracions o mecanisme equivalent. Les dades s'emmagatzemen i es poden reinicialitzar.

03

Dades inicials

Seeders o càrrega inicial automatitzada. La demo es pot repetir en qualsevol entorn.

04

Dos fluxos funcionals

Heritats de R2 o ampliat. Verificables, no decoratius.

05

Protecció d'accions

Autenticació i autorització a nivell de ruta o controlador, no només de vista.

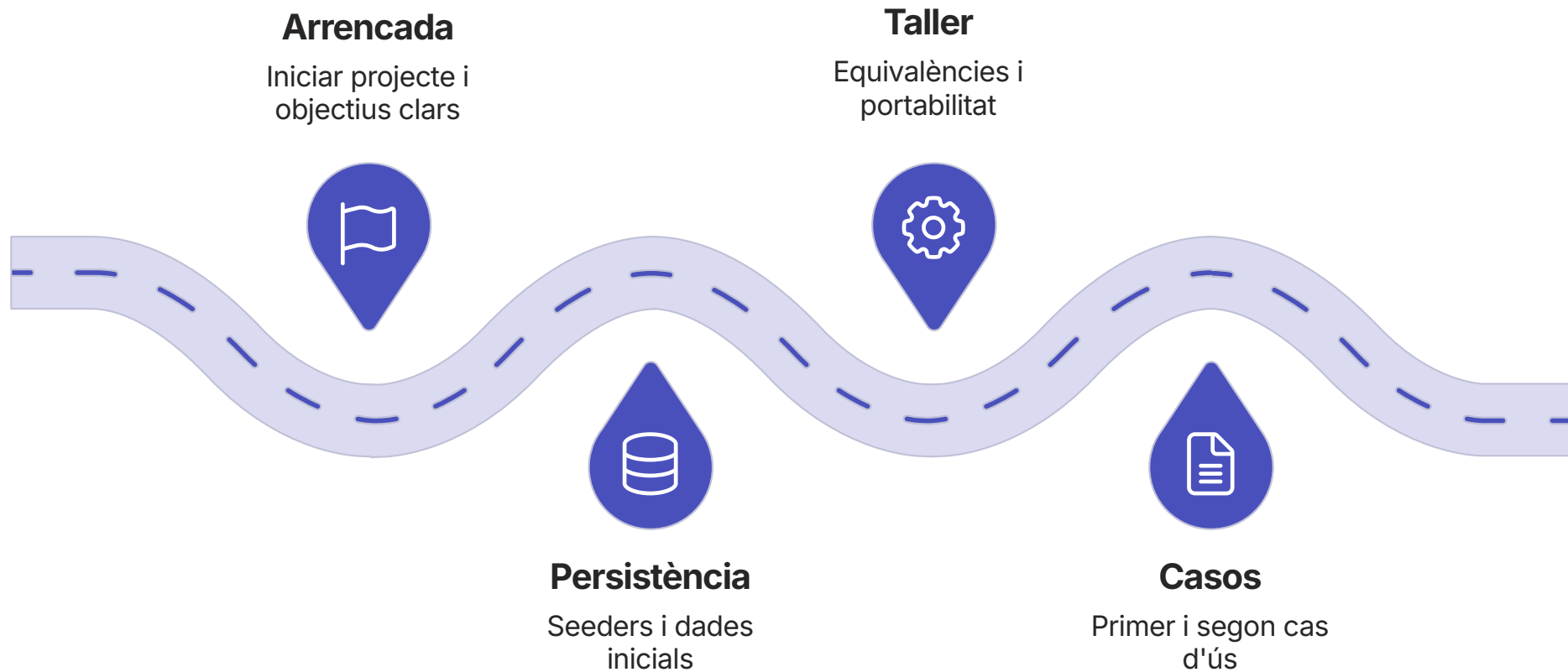
Stacks possibles

El criteri no és quin framework tries, sinó si **pots explicar les equivalències i defensar les evidències**.

Concepte	Laravel	Symfony	NestJS
Rutes	routes/web.php	Annotations / YAML	Decoradors
Controlador	Controller	AbstractController	@Controller
ORM / DB	Eloquent	Doctrine	TypeORM / Prisma
Dades inicials	Seeders	Fixtures	Seeds / scripts
Middleware	Middleware classes	EventSubscriber	Guards / Interceptors

 Altres stacks autoritzats si estan justificats i aprovats prèviament.

Microreptes: el camí de R3



Cada microrepte és una fita verificable. No s'avança sense evidència del pas anterior. El taller de portabilitat és clau per entendre que les decisions no depenen d'un sol stack.

Evidències principals

Projecte que arrenca

Qualsevol membre de l'equip pot clonar, configurar i arrencar el projecte seguint el README.

Migracions i seeders

`.env.example`, migracions versionades i seeders que carreguen dades inicials reproduïbles.

Dos fluxos verificables

Operacions reals sobre dades persistents, no mockups ni dades codificades.

Protecció real

L'acció protegida és a la ruta o al controlador. Accedir directament a la URL ha de retornar error sense sessió vàlida.

Proves i README

Proves automatitzades o checklist de regressió. README que permet repetir la demo des de zero.



Errors habituals a evitar

- **Esquelet buit:** crear l'estructura del framework sense cap lògica real dins.
- **Dades manuals:** inserir registres a mà en lloc d'usar seeders reproduïbles.
- **Pantalles sense flux:** mostrar una vista sense que hi hagi operació de dades al darrere.
- **Protecció cosmètica:** amagar el botó però deixar la ruta accessible sense autenticar.
- **Sense documentació:** no documentar com arrencar el projecte fa la demo irrepètible.
- **Entorn invisible:** dependències locals que no estan al `.env.example` ni al README.

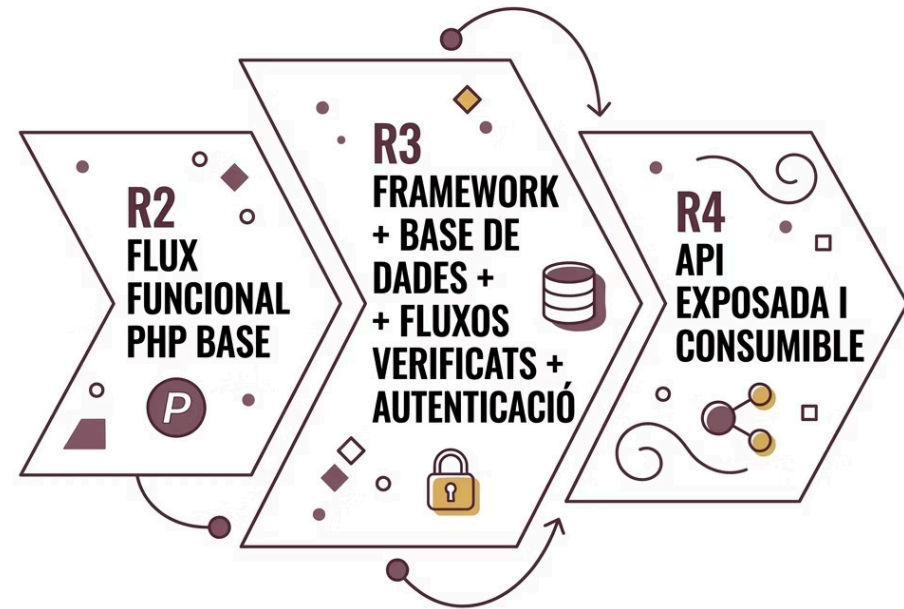
Connexió amb R4

De producte estable a API

Quan el producte té **dades persistents, fluxos verificats i autenticació funcional**, ja té les bases per exposar una part com a API REST o GraphQL.

R3 no construeix l'API. **Construeix el fonament** sense el qual una API no té sentit.

- ✓ R2 funcional → R3 framework + BBDD + fluxos → R4 API



Checklist final del repte

Abans de tancar R3, cada ítem ha de ser verificable per qualsevol persona externa al projecte.

- ☐ El framework arrenca des del README sense passos addicionals
- ☐ Les dades es poden reiniciar i carregar amb un sol comandament
- ☐ Hi ha dos fluxos funcionals verificables sobre dades reals
- ☐ L'acció protegida rebutja accessos no autenticats a la ruta
- ☐ El README permet repetir la demo en un entorn net
- ☐ Les decisions tècniques es poden defensar i comparar entre stacks

☐ R3 no és un tutorial de framework. És la demostració que pots construir producte professional, documentat i defensable.